



REPUBLIQUE DU SENEGAL

Un peuple - Un But - Une Foi



*Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation
Direction Générale de l'Enseignement Supérieur
Direction de l'Enseignement Supérieur Privé*



INSTITUT SUPÉRIEUR D'INFORMATIQUE

1994 – 2026 (32 ANS DÉJÀ)

Sujet :

Realisation d'une application de bureau(Microgest) destinée à la gestion des adhérents et des opérations courantes d'un établissement de microfinance.

LICENCE 3

FILIERE : Diplôme d'Ingénieur en Technique Informatique (DITI3)

Présenté par :

Said Moindjié FOUADI

Sous la direction de :

Mr Abdoulaye GAYE

Année académique 2025 - 2026

Table des matières

1	Introduction	2
1.1	Contexte du projet :	2
1.2	Objectifs du Projet.....	2
1.3	Présentation de l'Application	2
2	ANALYSE ET MODÉLISATION.....	2
2.1	Analyse Fonctionnelle :	2
2.2	Acteurs de l'Application	2
2.3	Modélisation des Données.....	3
2.3.1	Diagramme de classe :	3
2.3.2	Use case	3
2.4	Environnement technique :	4
3	ARCHITECTURE TECHNIQUE	4
3.1	Architecture en Couches	4
3.2	Structure du Projet.....	4
4	TESTS ET VALIDATION	6
4.1	Test d'Authentification.....	6
4.2	Test des CRUD	6
4.2.1	CRUD Adhérent.....	6
4.2.2	CRUD Prêt :	8
4.2.3	CRUD épargne.....	8
4.3	Test de l'Envoi d'Email.....	9
4.3.1	Email de bienvenue :	9
4.3.2	Email de prêt :	9
4.3.3	Email de relevé bancaire.....	10
4.3.4	Pièces joint (pdf) :	10
4.4	Tableau de bord :	10
5	Difficultés Rencontrées et Solutions	11
5.1	Problèmes de Configuration	11
5.1.1	Module JavaFX.....	11
5.1.2	Connexion à PostgreSQL.....	11
5.2	Problèmes de Persistance	11
5.2.1	Relations JPA.....	11
5.2.2	Contraintes d'Intégrité.....	11
5.3	Problèmes d'Interface Utilisateur	11
5.3.1	Mise à Jour Dynamique	11
5.3.2	Gestion des Erreurs.....	11
5.4	Problèmes d'Envoi d'Email	11
5.4.1	Configuration SMTP	11

5.4.2 Mode Simulation.....	11
.Conclusion.....	12

1 Introduction

1.1 Contexte du projet :

Dans le cadre de ma formation en DITI 3, j'ai réalisé le projet "MicroGest" dans le module Java Avancé. L'objectif était de concevoir et développer une application de bureau complète pour la gestion d'une microfinance, en utilisant JavaFX, JPA/Hibernate et PostgreSQL.

1.2 Objectifs du Projet

Les principaux objectifs de ce projet étaient de :

- Mettre en pratique les concepts avancés de Java
- Concevoir une architecture logicielle propre et maintenable
- Implémenter une interface utilisateur ergonomique avec JavaFX
- Gérer la persistance des données avec JPA/Hibernate
- Intégrer des fonctionnalités transverses comme la pagination, la recherche et les filtres

1.3 Présentation de l'Application

MicroGest est une application de bureau destinée à la gestion des adhérents et des opérations courantes d'un établissement de microfinance. Elle permet de gérer les adhérents, leurs épargnes, les prêts, les opérations financières et les utilisateurs de l'application.

2 ANALYSE ET MODÉLISATION

2.1 Analyse Fonctionnelle :

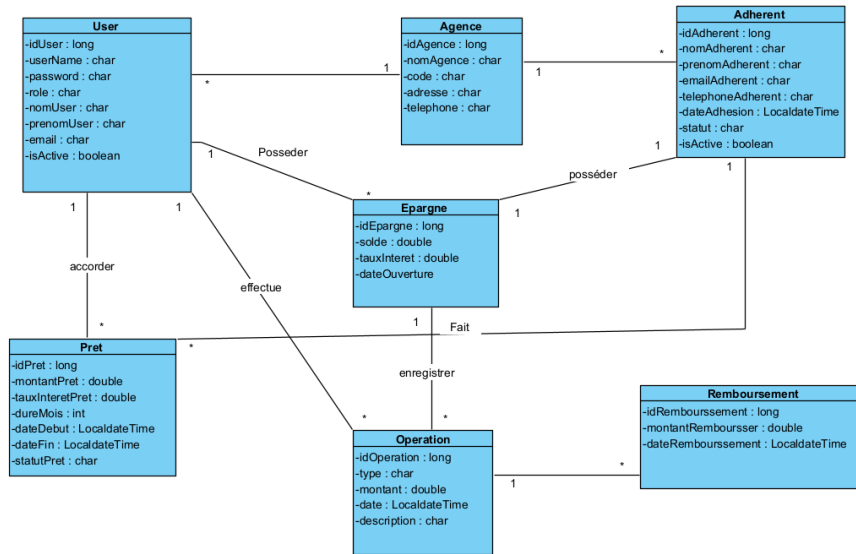
Avant de commencer le développement, j'ai réalisé une analyse approfondie du cahier des charges pour identifier les acteurs, leurs rôles et les fonctionnalités attendues.

2.2 Acteurs de l'Application

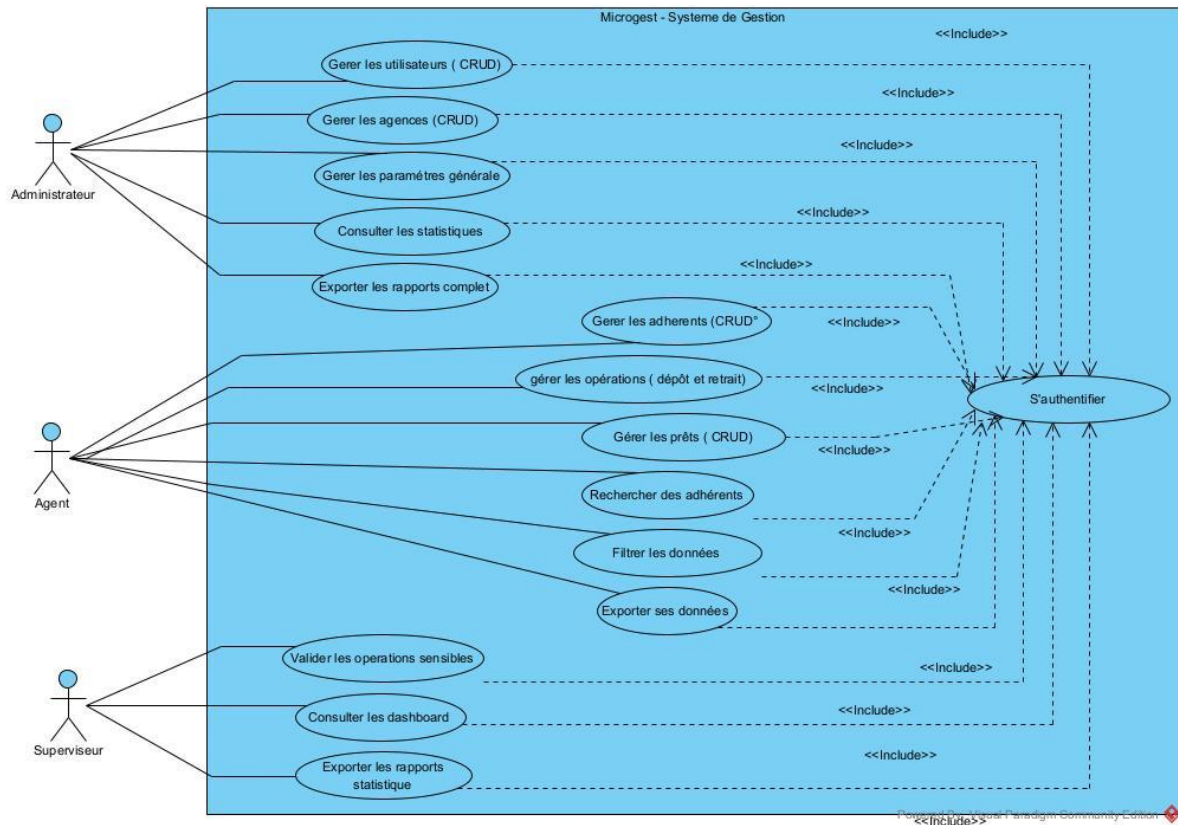
Rôle	Permissions principales
Administrateur	Gestion des comptes utilisateurs, des agences, paramétrage général, accès à toutes les fonctionnalités
Agent	Gestion des adhérents et des opérations (dépôts, retraits, prêts), recherche, filtres
Superviseur	Consultation des statistiques, validation des opérations sensibles, export des rapports

2.3 Modélisation des Données

2.3.1 Diagramme de classe :



2.3.2 Use case



2.4 Environnement technique :

Technologie	Version	Rôle
Java	17	Langage de programmation
JavaFx	17.0.6	Interface utilisateur
Hibernate	6.4.4.final	ORM (Persistance)
PostgreSQL	42.73	Base de donnée
Jakarta Mail	2.0.1	Envoi d'Email
BCrypte	0.4	Hachage des mots de passe
Maven	-	Gestion des dépendances
OpenPdf	2.0.3	ExportPdf

3 ARCHITECTURE TECHNIQUE

3.1 Architecture en Couches

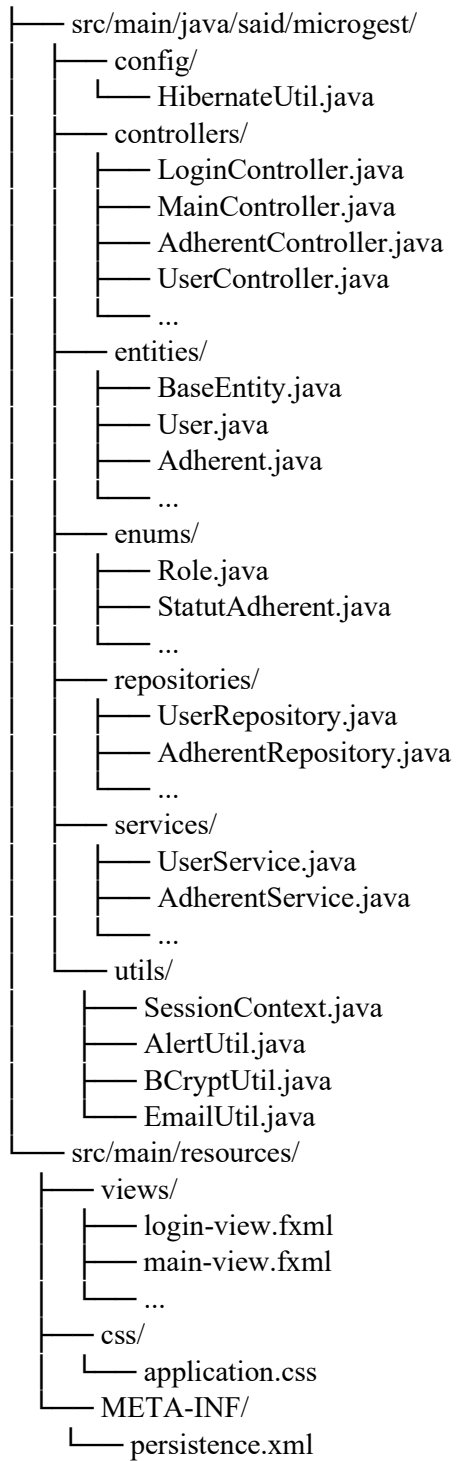
J'ai opté pour une architecture en trois couches pour assurer une séparation claire des responsabilités :

- Couche présentation (JavaFx / FXML)
 - Contrôleurs
 - Vues FXML
 - CSS
- Couche métier 5services
 - Logique métier
 - Validation
- Couche Accès aux données (Repositories)
 - JPA/Hibernate
 - Requêtes

3.2 Structure du Projet

L'architecture que j'ai adapté

MicroGest/



4

TESTS ET VALIDATION

4.1 Test d'Authentification

MICROGEST

Gestion de Microfinance

Identifiant

Mot de passe

Se connecter

Utilisateur	Mot de passe	Résultat
admin	admin123	✓ Connexion réussie
Agent2	agent123	✓ Connexion réussie
super1	super123	✓ Connexion réussie

4.2 Test des CRUD

4.2.1 CRUD Adhérent

hamadi ASNA AGENT Déconnexion

Gestion des a

Gérez les adhérents et leurs

Rechercher par

Liste des adhérents

ID	N° Adhérent
11	ADH20260000
2	ADH2024002
12	ADH20260000
5	ADH2024005
22	ADH20260001
13	ADH20260000
14	ADH20260001
3	ADH2024003
21	ADH20260001
10	ADH20260000

Ajouter un adhérent

Gestion d'un adhérent

Renseignez les informations de l'adhérent

N° Adhérent : Auto-généré

Nom * : MOHAMED

Prénom * : Ly

Sexe * : M

Date naissance : 09/08/2002

Téléphone * : 771401414

Email : mohamed@gmail.com

Adresse : Liberté5

Date adhésion : 06/08/2026

Statut : ACTIF

Agence * : Agence Dakar

Annuler Enregistrer

Toutes les agen...

Réinitialiser

Sélectionnez une ligne pour effectuer une action

Statut	Agence
INACTIF	said
SUSPENDU	Agence Dakar
INACTIF	Agence Dakar
SUSPENDU	Agence Saint-Louis
ACTIF	Agence MBOUR
ACTIF	Agence Dakar
ACTIF	Agence Saint-Louis
ACTIF	said
SUSPENDU	deux
ACTIF	Agence Saint-Louis

Modifier Supprimer Changer statut

Précédent Page 1 / 2 Suivant

Afficher : Total : 19

Gestion d'un adhérent

Renseignez les informations de l'adhérent

N° Adhérent :

Prénom * :

Date naissance :

Email :

Date adhésion :

Agence * :

Succès

Adhérent créé avec succès.

OK

Adresse :

Liberte5

Statut :

ACTIF

Agence * :

Agence Dakar

Annuler

✓ Enregistrer

Gestion des adhérents

Gérez les adhérents et leurs informations

Rechercher par nom

Liste des adhérents

ID	N° Adhérent	Prénom	Date naissance	Email	Adresse	Date adhésion	Statut	Agence
11	ADH202600007	Al	28/07/2026	aha@gamil.com	deux	30/07/2026	SUSPENDU	deux
2	ADH2024002	Al						
12	ADH202600008							
5	ADH2024005							
22	ADH202600016							
13	ADH202600009							
14	ADH202600010							
3	ADH2024003							
21	ADH202600017							
10	ADH202600006	DAKAR						

Modifier un adhérent

Renseignez les informations de l'adhérent

Succès

Adhérent modifié avec succès.

OK

Annuler

✓ Enregistrer

+ Ajouter un adhérent

Toutes les agen...

Réinitialiser

Sélectionnez une ligne pour effectuer une action

Statut	Agence
INACTIF	said
SUSPENDU	Agence Dakar
INACTIF	Agence Dakar
SUSPENDU	Agence Saint-Louis
ACTIF	Agence MBOUR
ACTIF	Agence Dakar
ACTIF	Agence Saint-Louis
ACTIF	said
SUSPENDU	deux
ACTIF	Agence Saint-Louis

Modifier

Supprimer

Changer statut

< Précédent

Page 1 / 2

Suivant >

Afficher : ...

Total : 20

4.2.2 CRUD Prêt :

Gestion des prêts

Rechercher par adhérent... Statut Réinitialiser

ID	Adhérent	Montant prêté	Restant dû	Taux	Durée (mois)	Date	Statut
8	Moindjié YOUNNA	2 400 FCFA	1 365 FCFA	4.00 %	9	16/08/2026	VALIDE
10	deuxdeux DEUX	2 500 FCFA	—	1.00 %	2	15/08/2026	REJETE
9	Bacar ANRIFA	52 000 FCFA	—	1.00 %	12	03/08/2026	EN_ATTENTE
11	Said AYNATI	62 000 FCFA	—	3.00 %	6	09/08/2026	VALIDE
5	Mohamed ANFANI	110 000 FCFA	—	3.00 %	6	09/08/2026	VALIDE
4	Mohamed NIZAR	100 000 FCFA	—	3.00 %	6	09/08/2026	REJETE
3	Ahamada CHAABANE	300 000 FCFA	—	3.00 %	6	09/08/2026	VALIDE
2	Said AMINA	500 000 FCFA	77 800 FCFA	6.00 %	14	15/02/2024	VALIDE

Gestion d'un prêt

Adhérent * : Ly MOHAMED

Montant * : 95000 Taux (%) * : 3

Durée (mois) * : 6 Date du prêt : 09/08/2026

Calculer la mensualité Mensualité : 15972 FCFA

Annuler Enregistrer

Rembourser Valider Rejeter Modifier Supprimer Rappels échéances

Précédent Page 1 / 1 Suivant Afficher : Total : 8

Gestion des prêts

Rechercher par adhérent... Statut Réinitialiser

ID	Adhérent	Montant prêté	Restant dû	Taux	Durée (mois)	Date	Statut
8	Moindjié YOUNNA	2 400 FCFA	1 365 FCFA	4.00 %	9	16/08/2026	VALIDE
10	deuxdeux DEUX	2 500 FCFA	—	1.00 %	2	15/08/2026	REJETE
12	Ly MOHAMED	95 000 FCFA	95 000 FCFA	3.00 %	6	09/08/2026	VALIDE
9	Bacar ANRIFA	52 000 FCFA	—	1.00 %	12	03/08/2026	EN_ATTENTE
11	Said AYNATI	62 000 FCFA	—	3.00 %	6	09/08/2026	VALIDE
5	Mohamed ANFANI	110 000 FCFA	—	3.00 %	6	09/08/2026	VALIDE
4	Mohamed NIZAR	100 000 FCFA	—	3.00 %	6	09/08/2026	REJETE
3	Ahamada CHAABANE	300 000 FCFA	—	3.00 %	6	09/08/2026	VALIDE
2	Said AMINA	500 000 FCFA	77 800 FCFA	6.00 %	14	15/02/2024	VALIDE

Détail du compte épargne

Adhérent : Said AYNATI

N° Adhérent : ADH202600010

Date d'ouverture : 13/08/2026

Solde actuel : 9 899 999 400 000 FCFA

Historique des opérations

Type	Montant	Date	Observation
RETRAIT	99 999 999 999 FCFA	22/08/2026 04:19	
RETRAIT	600 000 FCFA	17/08/2026 01:35	
DÉPÔT	7 500 FCFA	13/08/2026 21:14	

OK

Envoyer le relevé par email Fermer

Précédent Page 1 / 2 Suivant Afficher : Total : 20

4.2.3 CRUD épargne

Milano MOINDJIE ADMIN Paramètres Déconnexion

Consultation des épargnes

Total épargné : 990000611504 FCFA

Rechercher un adhérent... Réinitialiser

ID	Adhérent	N° Adhérent	Solde	Date d'ouverture
1	Ali MAHAMOUD	ADH2024001	150 000	
2	Said AMINA	ADH2024002	28 000	
3	Ahamada CHAABANE	ADH2024003	130 000	
4	Mohamed NIZAR	ADH2024004	300 000	
5	Mohamed ANFANI	ADH2024005	50 000	
10	Hamadi HAMIDOU	ADH202600006	4 FCFA	
11	Asna ABDALLAH	ADH202600007	8 500 FCFA	
12	Yousseuf ANDJIB	ADH202600008	0 FCFA	
13	Bacar ANRIFA	ADH202600009	520 000	
14	Said AYNATI	ADH202600010	9 899 999 400 000	

Détail du compte épargne

Adhérent : Said AYNATI

N° Adhérent : ADH202600010

Date d'ouverture : 13/08/2026

Solde actuel : 9 899 999 400 000 FCFA

Historique des opérations

Type	Montant	Date	Observation
RETRAIT	99 999 999 999 FCFA	22/08/2026 04:19	
RETRAIT	600 000 FCFA	17/08/2026 01:35	
DÉPÔT	7 500 FCFA	13/08/2026 21:14	

Détails

Envoyer le relevé par email Fermer

Précédent Page 1 / 2 Suivant Afficher : Total : 20

4.3 Test de l'Envoi d'Email

4.3.1 Email de bienvenue :

Recherche...

Bienvenue chez MicroGest

à : < mohamed@gmail.com >

il y a une minute

Votre relevé de compte épargne

à : < aynati@gmail.com >

il y a 5 heures

Votre prêt a été validé

à : < aynati@gmail.com >

il y a 5 heures

Bienvenue chez MicroGest

à : < youssouf@gmail.com >

il y a 5 heures

Bienvenue chez MicroGest

à : < test@gmail.com >

il y a 5 heures

Bienvenue chez MicroGest

De : MicroGest < noreply@microgest.com >

À : < test@gmail.com >

Afficher les en-têtes

Ça a l'air bien ? Envoyez-le à de vrais utilisateurs.

Mise en service avec API Email/SMTP - 4 000 emails de production inclus

Essayez l'API/SMTP

HTML

Source HTML

Texte

Brut

Analyse des spams

Vérification HTML

Informations techniques

MicroGest

Bienvenue Ly !

Bonjour Ly MOHAMED,

Votre adhésion à MicroGest a été enregistrée avec succès.

Numéro d'adhérent

ADH202600020

Agence

Agence Dakar

Date d'adhésion

06/08/2026

Un compte épargne a été automatiquement créé pour vous, avec un solde initial de 0 FCFA.

4.3.2 Email de prêt :

Recherche...

Votre prêt a été validé

à : < mohamed@gmail.com >

il y a 2 minutes

Bienvenue chez MicroGest

à : < mohamed@gmail.com >

il y a 7 minutes

Votre relevé de compte épargne

à : < aynati@gmail.com >

il y a 5 heures

Votre prêt a été validé

à : < aynati@gmail.com >

il y a 5 heures

Bienvenue chez MicroGest

à : < youssouf@gmail.com >

il y a 5 heures

Bienvenue chez MicroGest

à : < test@gmail.com >

il y a 5 heures

Bienvenue chez MicroGest

De : MicroGest < noreply@microgest.com >

À : < test@gmail.com >

Afficher les en-têtes

Ça a l'air bien ? Envoyez-le à de vrais utilisateurs.

Mise en service avec API Email/SMTP - 4 000 emails de production inclus

Essayez l'API/SMTP

HTML

Source HTML

Texte

Brut

Analyse des spams

Vérification HTML

Informations techniques

MicroGest

Prêt validé

Bonjour Ly MOHAMED,

Nous avons le plaisir de vous informer que votre demande de prêt a été validée.

Montant accordé

95 000 FCFA

Taux

3.00 %

Durée

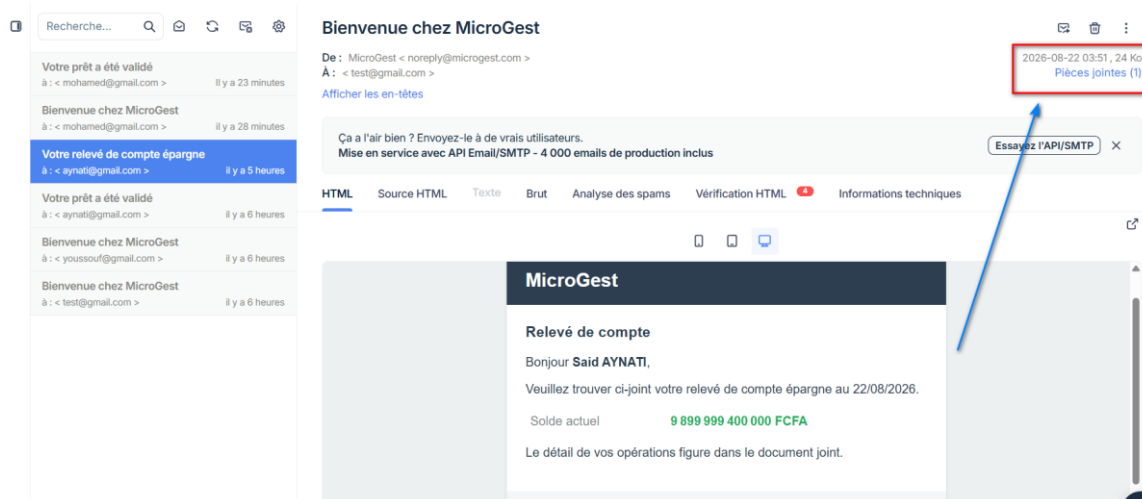
6 mois

Date du prêt

09/08/2026

9

4.3.3 Email de relevé bancaire



4.3.4 Pièces joint (pdf) :

MicroGest — Relevé de compte épargne

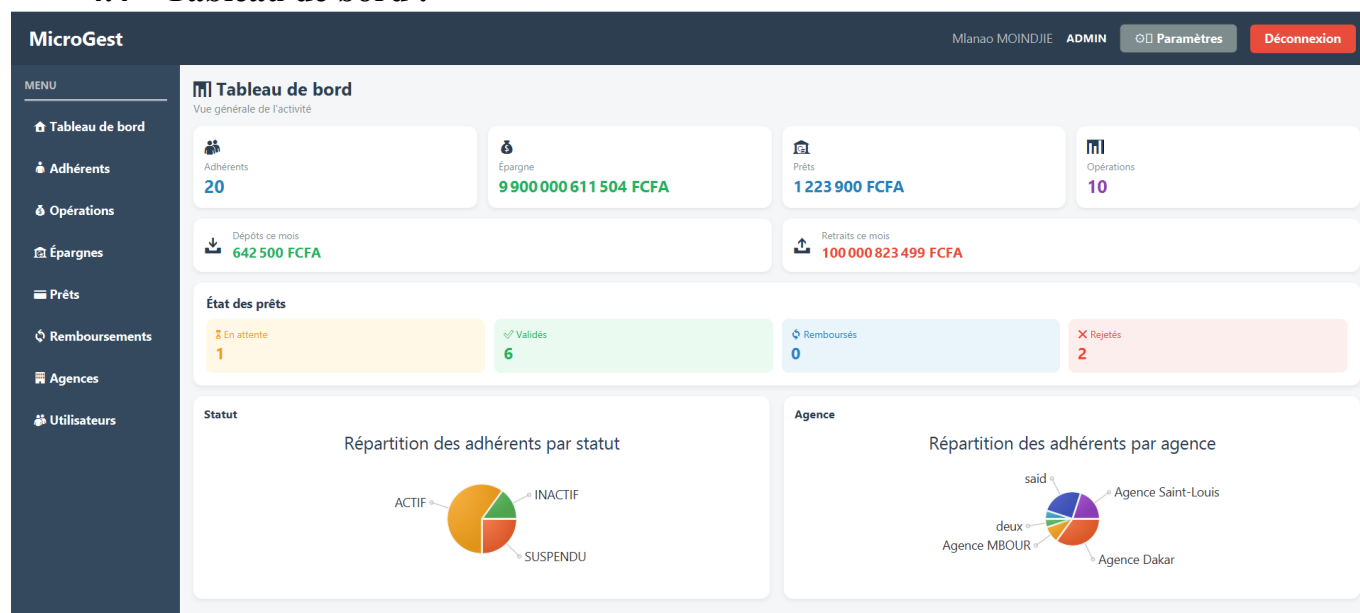
Adhérent : Said AYNATI | N° Adhérent : ADH202600010

Solde actuel : 9 899 999 400 000 FCFA

Date d'édition : 22/08/2026

Type	Montant	Date	Observation
RETRAIT	99 999 999 999 FCFA	22/08/2026 04:19	
RETRAIT	600 000 FCFA	17/08/2026 01:35	
DEPOT	7 500 FCFA	13/08/2026 21:14	

4.4 Tableau de bord :



5 Difficultés Rencontrées et Solutions

5.1 Problèmes de Configuration

5.1.1 Module JavaFX

J'ai rencontré des difficultés avec le système de modules Java lors du lancement de l'application. La solution a été de configurer correctement le fichier module-info.java avec les bonnes dépendances et d'ajouter les options `--add-opens` dans le `pom.xml`.

5.1.2 Connexion à PostgreSQL

J'ai eu des problèmes de connexion à PostgreSQL liés à la configuration du driver. La solution a été de vérifier l'URL de connexion et les paramètres dans `persistance.xml`.

5.2 Problèmes de Persistance

5.2.1 Relations JPA

La gestion des relations `ManyToOne` et `OneToMany` a nécessité une attention particulière pour éviter les problèmes de lazy loading. J'ai utilisé `LEFT JOIN FETCH` pour charger les associations nécessaires dans les requêtes.

5.2.2 Contraintes d'Intégrité

La gestion des contraintes d'intégrité (unicité, clés étrangères) a nécessité des validations spécifiques dans les services avant d'effectuer les opérations de persistance.

5.3 Problèmes d'Interface Utilisateur

5.3.1 Mise à Jour Dynamique

L'actualisation automatique des tableaux après une opération a été un défi. J'ai utilisé des `ObservableList` et des `PropertyValueFactory` pour synchroniser les données avec l'interface.

5.3.2 Gestion des Erreurs

J'ai dû mettre en place des mécanismes de validation et d'affichage des erreurs pour offrir une expérience utilisateur fluide.

5.4 Problèmes d'Envoi d'Email

5.4.1 Configuration SMTP

La configuration du serveur SMTP Gmail a nécessité l'activation de l'authentification à deux facteurs et la génération d'un mot de passe d'application.

5.4.2 Mode Simulation

Pour faciliter les tests, j'ai implémenté un mode simulation qui permet de tester l'envoi d'emails sans configurer de serveur SMTP.

.Conclusion

Ce projet m'a permis de mettre en pratique l'ensemble des compétences acquises durant le module Java Avancé. À travers la réalisation de MicroGest, j'ai pu concevoir une application de bureau complète en suivant une architecture logicielle rigoureuse. La séparation en couches (Présentation, Métier, Données) m'a offert une vision claire de l'organisation du code et a facilité son évolution. L'utilisation de JavaFX pour l'interface utilisateur m'a donné une bonne maîtrise des composants graphiques, des liaisons de données et du rendu esthétique de l'application.

La persistance des données avec Hibernate/JPA a été un défi enrichissant. J'ai appris à configurer correctement l'ORM, à gérer les relations entre les entités et à optimiser les requêtes pour la pagination. L'intégration de PostgreSQL comme système de gestion de base de données a renforcé ma compréhension des bases relationnelles et des contraintes d'intégrité. La sécurité n'a pas été négligée avec l'implémentation de BCrypt pour le hachage des mots de passe et la gestion des rôles pour contrôler les accès.

L'envoi d'emails avec Jakarta Mail, bien que simple en apparence, m'a confronté à des problématiques réelles de configuration SMTP et de gestion des erreurs réseau. La création des templates HTML m'a permis de produire des notifications professionnelles et personnalisées.

Malgré les difficultés rencontrées, notamment lors de la configuration du module JavaFX et de la gestion des sessions utilisateur, j'ai su trouver des solutions efficaces et documenter chaque problème pour en tirer des leçons. Ce projet m'a également appris l'importance de la validation des données, de la gestion des exceptions et de la communication avec l'utilisateur via des messages clairs et explicites.

En définitive, MicroGest est une application fonctionnelle qui répond aux exigences du cahier des charges. Les fonctionnalités obligatoires sont toutes implémentées et testées. Ce travail m'a offert une expérience concrète du développement d'applications professionnelles et m'a préparé aux défis futurs dans le domaine du génie logiciel. Je suis fier du résultat obtenu et des compétences que j'ai développées tout au long de ce projet.